

Solicitud técnica — Rediseño del formulario "Nueva Evaluación"

Módulo: Pestaña Nutriólogo → Ficha de Paciente
→ Progreso → Nueva Evaluación

Tipo de cambio: Reforma de formulario existente
+ nueva lógica condicional de renderizado

Prioridad: Alta — impacta el flujo central de
captura de datos del nutriólogo

1. Contexto

El formulario actual de "Nueva Evaluación" mezcla o limita el registro de composición corporal a un solo enfoque. Se requiere que soporte **dos metodologías de evaluación corporal**, mutuamente excluyentes en su forma de captura, pero comparables entre sí en el histórico del paciente:

1. **Manual** – antropometría clásica (báscula + plicómetro + cinta métrica). El sistema debe **calcular** los resultados.
2. **InBody** – bioimpedancia (equipo InBody). El sistema debe **capturar y almacenar** resultados ya calculados por el dispositivo.

Son metodologías análogas en el dato que producen (composición corporal), pero opuestas en dónde vive la lógica de cálculo: en Manual vive en la app, en InBody vive en el equipo.

2. Cambio de UI requerido

Al entrar a "Nueva Evaluación", **antes de cualquier campo**, agregar un selector de dos posiciones (mismo patrón visual que el contenedor existente "Evaluaciones - Rutina del cliente"):

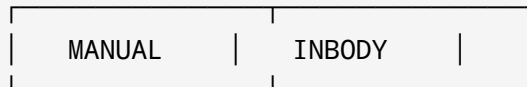


Diagrama de un selector de tipo toggle/tab con dos opciones: MANUAL e INBODY.

MANUAL	INBODY
--------	--------

- Selección tipo toggle/tab, una sola opción activa a la vez.

- Al cambiar de opción, el formulario completo debajo se re-renderiza según el flujo correspondiente (no ocultar/mostrar campos del otro flujo — son estructuras de datos distintas).
 - El campo `metodo_evaluacion` (`manual` | `inbody`) debe guardarse en el registro de la evaluación, ya que determina qué gráficas y comparaciones son válidas después.
 - **Nota de UX:** si el paciente tiene evaluaciones previas con un método distinto, mostrar un aviso discreto tipo "Este paciente tiene evaluaciones previas en modo Manual" para que el nutriólogo decida si mantiene consistencia de método (recomendado para comparabilidad de tendencia).
-

3. FLUJO 1 — MANUAL (antropometría)

Este es el flujo con lógica de cálculo. El backend/frontend deben resolver fórmulas, no solo almacenar.

3.1 Inputs (captura manual)

Datos base del paciente

Campo	Tipo	Notas
Peso	decimal (kg)	
Estatura	decimal (cm)	
Edad	entero	puede derivarse de fecha de nacimiento ya existente en ficha
Sexo	enum (M/F)	ya existente en ficha del paciente

Pliegues cutáneos (mm) — usar plicómetro,
protocolo configurable

Campo	Tipo
Tríceps	decimal
Subescapular	decimal
Suprailíaco	decimal
Abdominal	decimal

Campo	Tipo
Muslo	decimal
Pantorrilla (pierna)	decimal
Bíceps (<i>opcional, según protocolo de 7 pliegues</i>)	decimal
Pectoral (<i>opcional, según protocolo de 7 pliegues</i>)	decimal

Requiere decisión de producto: definir si se soporta un solo protocolo fijo (ej. Jackson-Pollock 3 pliegues) o si el nutriólogo elige protocolo (3, 4 o 7 pliegues) desde un selector. Recomendando iniciar con **un protocolo fijo bien validado** (ej. Jackson-Pollock 3 sitios) para v1, y dejar el selector de protocolo como fase 2.

Circunferencias (cm)

Campo	Tipo
Cuello	decimal
Cintura	decimal

Campo	Tipo
Cadera	decimal
Brazo relajado	decimal
Brazo contraído	decimal
Muslo	decimal
Pantorrilla	decimal

Diámetros óseos (cm) – necesarios para el componente óseo (Rocha)

Campo	Tipo
Diámetro biestiloideo (muñeca)	decimal
Diámetro biepicondíleo húmero (codo)	decimal
Diámetro bicondíleo fémur (rodilla)	decimal

3.2 Outputs (cálculo automático – NO editable por el usuario)

Campo	Fórmula/Método	Fuente
IMC	peso / estatura ²	estándar
% Grasa corporal	Siri, a partir de densidad corporal (Jackson-Pollock)	Siri
Masa grasa (kg)	% grasa × peso	—
Masa muscular (kg)	Fraccionamiento corporal	Matiegka
Masa ósea (kg)	A partir de diámetros óseos	Rocha
Masa residual (kg)	peso – (grasa + muscular + ósea)	Wurch
% de cada componente	kg del componente / peso total	—
Índice cintura-cadera	cintura / cadera	estándar

Campo	Fórmula/Método	Fuente
Somatotipo (endo/meso/ecto)	Heath-Carter, usa pliegues + diámetros + circunferencias	Heath- Carter

Salidas visuales esperadas (para igualar el reporte de referencia mostrado):

- Tabla de componentes (Componente / Autor / Kg / %) – igual a la de la imagen de referencia
- Gráfica de pastel de distribución de los 4 componentes
- Gráfica de somatotipo (triángulo Endomorfo-Mesomorfo-Ectomorfo) con el punto ubicado según cálculo Heath-Carter

Importante: todas las fórmulas deben validarse contra una fuente de referencia conocida (idealmente comparar output de esta app vs. la página que usa el nutriólogo actualmente, con el mismo set de datos de entrada) antes de liberar a producción. Sugiero incluir un set de 3-5 casos de prueba con inputs y outputs esperados como parte del QA.

4. FLUJO 2 – INBODY (bioimpedancia)

Este flujo es de **captura**, no de cálculo. Los campos son transcripción directa del recibo/pantalla del equipo.

4.1 Inputs (captura directa del resultado InBody)

Composición corporal general

Campo	Tipo
Peso	decimal (kg)
Masa muscular esquelética (SMM)	decimal (kg)
Masa grasa corporal	decimal (kg)
% Grasa corporal	decimal
Agua corporal total (TBW)	decimal (L)

Campo	Tipo
Masa mineral ósea	decimal (kg)
Proteína	decimal (kg)

Índices y metabolismo

Campo	Tipo
IMC	decimal (<i>el equipo ya lo calcula</i>)
Grasa visceral (nivel)	entero
Tasa metabólica basal (BMR)	entero (kcal)
Puntaje InBody (InBody Score)	entero
Relación cintura-cadera (si el modelo la reporta)	decimal

Análisis segmentado (si el modelo del equipo lo incluye)

Campo	Tipo
Masa magra brazo derecho / izquierdo	decimal (kg) c/u
Masa magra pierna derecha / izquierda	decimal (kg) c/u
Masa magra tronco	decimal (kg)

4.2 Outputs

- Ninguno calculado por la app. Únicamente:
 - Formateo de tabla/tarjetas para presentación visual (misma estética que el Flujo 1, aunque los datos no requieran fórmula)
 - Gráfica de distribución (pastel) usando directamente los valores capturados
 - Comparación contra rangos de referencia InBody por edad/sexo, **solo si el equipo del nutriólogo entrega esos rangos** — de lo contrario omitir esta sección en v1.
-

5. Consideraciones transversales (ambos flujos)

1. **Histórico y tendencia:** cada evaluación (Manual o InBody) debe guardarse con fecha y vincularse al paciente para poder graficar evolución en el tiempo (línea de tiempo de % grasa, peso, masa muscular, etc.), independientemente del método usado. Si se comparan evaluaciones de métodos distintos en una misma gráfica, marcar visualmente el cambio de método (ej. línea punteada o ícono) para que el nutriólogo no interprete el salto como progreso/retroceso real cuando en realidad es un cambio de instrumento de medición.
2. **Exportable:** contemplar exportación a PDF de la evaluación individual (para entregar al paciente), replicando el layout de tabla + gráficas.
3. **Validación de rangos:** inputs numéricos deben tener validación de rango razonable (ej. % grasa entre 3-60%, pliegues entre 2-60mm) para evitar errores de dedo que rompan los cálculos del Flujo 1.

4. **Edición posterior:** definir si una evaluación ya guardada es editable o solo se puede crear una nueva evaluación correctiva (recomendado esto último, por trazabilidad clínica).
 5. **Unidad de medida:** confirmar si se soporta solo sistema métrico o también imperial (si hay pacientes fuera de México).
-

6. Resumen para el dev

- Un selector Manual/InBody arriba del formulario, cambia el set de campos mostrados.
- **Manual = calculadora.** Requiere implementar fórmulas (Jackson-Pollock/Siri, Matiegka, Rocha, Wurch, Heath-Carter) y producir las mismas gráficas que el reporte de referencia (tabla de componentes, pastel, triángulo de somatotipo).
- **InBody = repositorio.** Solo captura y muestra, sin fórmulas propias.

- Ambos flujos alimentan el mismo histórico de progreso del paciente, con el método de evaluación etiquetado por registro.